# 1 La triple liaison et ses réductions

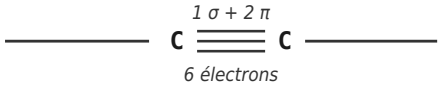
Part. 1 · poly p.1 à 3

★ ★★ ★★★ notion tombée 1, 2, 3 fois ou + au concours  texte (N) actualisation (surligné cyan non barré)  **gras** = gras du poly  jaune = la différence à retenir (duels)
⚠ PIÈGE sur fond rose  rouge = électrophile, charge + ou δ+ · bleu = nucléophile, charge − ou δ−
Fond : réductions  additions de $X_2$, HX, $H_2O$  réactions des alcynures  préparation
Formes : (pastille) = molécule / produit · arrondi = réaction / processus · *pointillés* = réactif / condition · bord épais = contient une ★
Badges Z  E  ni Z, ni E  CIS = résultat stéréochimique · SN  AN = type de réaction · TITRE = titre de section · **R–C≡C–R′** = formule

## STRUCTURE ET DEUX CATÉGORIES

*La triple liaison est riche en électrons ; la catégorie dépend du H porté (ou non) par la triple liaison*

### STRUCTURE




Présence d'une triple liaison : 1 liaison σ · 2 liaisons π
Type de composé : **Insaturé** · Formule brute : $C_nH_{2n-2}$
Réactivité associée à la triple liaison : **Addition électrophile** (triple liaison riche en électrons : 6 électrons) → p.2

Par cœur : cycle le plus petit avec une triple liaison = cyclooctyne (8 atomes de carbone)

### DEUX CATÉGORIES

**Alcynes vrais**
Alcynes monosubstitués **R–C≡C–H**
Présence d'un H **acide**
↳ H pauvre en électrons, car attirés par la triple liaison
↳ liaison C–H fragilisée et libération de $H^+$
→ *p.3 : alcynures*

**Alcynes bisubstitués (= disubstitués)** (N)
**R–C≡C–R′**
R et R′ = chaînes alkyles
↳ si R = R′ : alcyne symétrique
↳ si R ≠ R′ : alcyne dissymétrique

## RÉDUCTIONS : L'AIGUILLAGE

*Même alcyne de départ, trois réductions : alcane, ou alcène Z, E ou ni Z, ni E selon le réactif et l'alcyne de départ*

**R–C≡C–R′**
alcyne de départ

### RÉDUCTION CATALYTIQUE

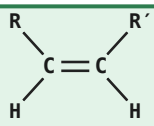
Conditions :
Réactif : dihydrogène $H_2$
T et P : modérées = ordinaires

**Réduction complète**
*$H_2$ + catalyseurs possibles : Palladium sur charbon Pd/C · Nickel (Ni) de Raney · Platine Pt sur son support d'oxygène $Pt/O_2$*

→ **Alcane**
**R–CH₂–CH₂–R′** ★
R, R′ = ou ≠ de H

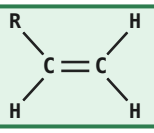
⚠ PIÈGE Impossible de s'arrêter à l'alcène

**Réduction partielle**
*$H_2$ + catalyseur : **Palladium de Lindlar** = catalyseur empoisonné*




Si l'alcyne de départ est bisubstitué :
**Alcène (= oléfine) Z** ★★ Z
*écriture de la réaction ★★ : $H_2$ / Pd Lindlar*

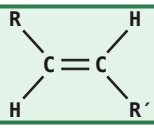
CIS **CIS addition** : réaction **stéréospécifique**
Ajout des **H du même côté** de la double liaison




Si l'alcyne de départ est un alcyne vrai :
**Alcène ni Z, ni E** ★★ ni Z, ni E

### RÉDUCTION CHIMIQUE PAR TRANSFERT D'ÉLECTRONS

*Métal dans **l'ammoniaque liquide $NH_3$** :*
*· Sodium **Na***
*· Lithium **Li***
*écriture : R–C≡C–R′ + Na / $NH_3$ liquide*




Si l'alcyne de départ est bisubstitué :
**Alcène E** ★ E

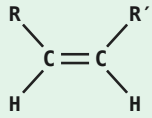
Si l'alcyne de départ est un alcyne vrai : **Alcène ni Z, ni E** ★
ni Z, ni E

⚠ PIÈGE Réaction impossible avec les alcènes

## LINDLAR OU SODIUM ? DUEL ET MÉCANISME

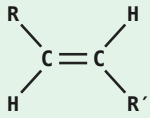
*$H_2$ / Pd de Lindlar et Na / $NH_3$ liquide conduisent tous deux à un alcène : pour un alcyne bisubstitué, Z ou E*

### $H_2$ / Pd de Lindlar




Alcyne bisubstitué → alcène Z
Alcyne vrai → alcène ni Z, ni E
CIS addition : H du même côté

### Na (ou Li) / $NH_3$ liquide



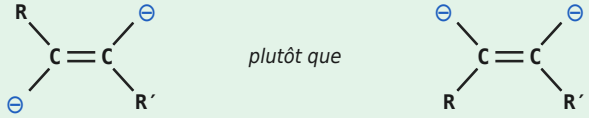

Alcyne bisubstitué → alcène E
Alcyne vrai → alcène ni Z, ni E
Réaction impossible avec les alcènes

*Mnémo** : Lindlar = H du même côté (Z) · Sodium = H Séparés (E)

### MÉCANISME (Na / $NH_3$ liquide)

① Transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison → formation d'un radical anion
**R–C≡C–R′ + Na• → R–C•=C⊖–R′ + $Na^+$**

② Formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium · forme la plus stable : charges négatives les plus éloignées




③ Transfert de protons entre le dianion et $NH_3$ pour obtenir l'alcène E

Retiré à l'actualisation (barré dans le poly) : « C≡C plus réactive que la double liaison C=C » · longueur de liaison C≡C « 1,20 Å, inférieure à C=C » · « alcyne non substitué HC≡CH nommé acétylène = éthynyle » · stéréochimie de Na / $NH_3$ « TRANS addition, réaction stéréospécifique : ajout des H de part et d'autre de la double liaison ».

Notes : « Platine Pt sur son support d'oxygène $Pt/O_2$ » est la formulation du poly : à retenir telle quelle. Pour Na / $NH_3$, la ligne Stéréochimie est barrée mais le composé formé reste : à retenir « alcène E si bisubstitué ★ ; alcène ni Z, ni E si alcyne vrai ★ », sans parler de TRANS addition.

* Non tiré du poly : mnémo « Lindlar = H du même côté (Z) · Sodium = H Séparés (E) ». Les alcènes sont dessinés avec R, R′ génériques, comme dans le poly.

# 2 Additions sur la triple liaison : $X_2$, HX, $H_2O$

Part. 2 · poly p.3 à 5

## LA ROUE DES ADDITIONS SUR LA TRIPLE LIAISON

*Triple liaison riche en électrons : réactivité = addition électrophile ; ici $X_2$, HX, $H_2O$ ($H_2$ = réductions, p.1)*

**R–C≡C–R′ · R–C≡C–H**
alcyne bisubstitué · alcyne vrai

### ADDITION DES HALOGÈNES

*Réactifs : $X_2$ = $Br_2$ ; $Cl_2$*

⚠ PIÈGE Pas de réaction avec $I_2$ N

**R–CX₂–CX₂–R′**
**Dérivé tétrahalogéné**

Mécanisme
**Double addition** de $X_2$ : passage par la formation intermédiaire d'un **alcène dihalogéné**

**R–C≡C–R′**
↓ $X_2$
**R–CX=CX–R′** *alcène dihalogéné*
↓ $X_2$
**R–CX₂–CX₂–R′**

### ADDITION DES HYDRACIDES HX

*Réactif : HX = **$H^+X^-$***
*· espèce électrophile $E^+$ : $H^+$*
*· espèce nucléophile $Nu^-$ : $X^-$*
*écriture : sur l'alcyne vrai **R–C≡C–H***

**R–CX₂–CH₃**
**Dérivé dihalogéné**

Régiosélectivité
Fixation de X sur le même C, le plus substitué

Mécanisme
Identique à celui des alcènes : 3 étapes, détaillées ci-dessous *(bande « Addition de HX »)*

### RÉACTION D'HYDRATATION

*Réactifs : **Eau** en présence d'**acide sulfurique dilué** $H_2O/H_2SO_4$ = $H_2O/H^+$*
*Présence **obligatoire** de sulfate mercurique $HgSO_4$ = **$Hg^{2+}SO_4^{2-}$** = catalyseur* N

Formation d'une **cétone**
alcyne vrai → méthylcétone **R–CO–CH₃**

Alcyne bisubstitué **R–C≡C–R′** (avec R + substitué que R′) → **R–CO–CH₂–R′** majoritaire ★

Régiosélectivité
Formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le **groupement le plus substitué** *via* la fixation de OH sur ce carbone

## ADDITION DE HX : MÉCANISME

*Identique à celui des alcènes : $H^+$ puis $X^-$, puis un deuxième équivalent de HX par les mêmes étapes*

**R–C≡C–H** + $H^+$ → **R–C⁺=CH–H** carbocation $C^+$ vinylique le plus stable → **R–CX=CH₂** → **R–CX₂–CH₃** **Dérivé dihalogéné**

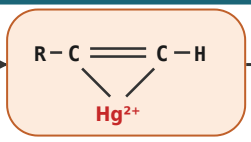
① Addition de $H^+$ sur le carbone de la triple liaison **le plus hydrogéné** → formation du carbocation $C^+$ vinylique le plus stable

② Réaction de $X^-$ avec le carbocation

③ Addition d'un deuxième équivalent de HX en suivant les mêmes étapes

## HYDRATATION : MÉCANISME

*Addition ionique : ① formation d'un énol intermédiaire, ② formation d'un carbonyle par tautomérie*

**R–C≡C–H** alcyne vrai → (+ $Hg^{2+}$) →  → (+ $H_2O$) → **R–C(O⁺H₂)=CH–Hg⁺**



Attaque de $H_2O$ du côté opposé à la liaison C–Hg **sur le C le plus substitué**

⇌ $-H^+$ *(équilibre)* N

**R–C(OH)=CH–Hg⁺** → (+ $H^+$ N) → **R–C(OH)=CH₂ énol** ⇄ *tautomérie* ⇄ **R–CO–CH₃** méthylcétone

① Formation d'un **énol** intermédiaire, puis ② formation d'un **carbonyle** par **tautomérie** : transformation d'un groupe fonctionnel en un autre, le plus souvent par déplacement concomitant d'un atome d'hydrogène

## QUI VA OÙ ? DUELS

*Halogènes ou HX : combien d'halogènes ? Sur quel carbone se fixent $H^+$, X et OH ?*

$X_2$ ou HX ?
$X_2$ ($Br_2$ ; $Cl_2$) → dérivé tétrahalogéné **R–CX₂–CX₂–R′**
HX (alcyne vrai) → dérivé dihalogéné **R–CX₂–CH₃**

Quel carbone ?
$H^+$ (HX, étape ①) → C de la triple liaison **le plus hydrogéné**
X (HX) → même C, le plus substitué
OH (hydratation) → C portant le groupement le plus substitué → C=O

Retiré à l'actualisation (barré dans le poly) : alcène dihalogéné « en mélange Z et E » · « Règle de Markovnikov suivie » (HX et hydratation) · flèche directe « $H^+$ » de R–C(O⁺H₂)=CH–Hg⁺ vers l'énol (remplacée par l'étape cyan $-H^+ \rightleftharpoons / +H^+$).

Note : le poly barre le nom « Markovnikov » mais garde la règle ; à retenir avec ses mots : « fixation de X sur le même C, le plus substitué » (HX) et « formation préférentielle de C=O avec le carbone portant le groupement le plus substitué » (hydratation). $Hg^{2+}$ sur la triple liaison est dessiné comme dans le poly.

# 3 Alcynes vrais : du H acide aux alcynures nucléophiles

Part. 2 · poly p.6 et 7

## PRÉPARATION DES ALCYNES → PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES AUX ALCYNES VRAIS

*La double déshydrohalogénation donne un alcyne vrai ; son H acide, arraché par une base, donne un alcynure*

**R–CHX–CH₂X**
Vicinal = deux halogènes sur des atomes de carbone adjacents

**R–CH₂–CHX₂**
Géminé = deux halogènes sur le même carbone

*Base forte : tBuOK = tertbutylate (N) de potassium*
*Conditions : milieu basique · chauffage (Δ)*

+ 2HX

**R–C≡C–H** ★
alcyne vrai
*substrat des alcynures (★ du poly)*

Type de réaction
**Double déshydrohalogénation** : perte de 2 molécules HX avec X = halogène

Caractère acide : électrons de la liaison C–H fortement liés au carbone · H acide arraché en milieu basique sous forme $H^+$

FORMATION DES ALCYNURES
Liée au caractère acide des alcynes vrais

⚠ PIÈGE Propriété spécifique aux alcynes vrais : les alcynures se forment à partir de R–C≡C–H

Deux bases, même alcynure
$NaNH_2$ (ou $KNH_2$) libère $NH_3$ · R′MgX libère l'alcane R′H

*Sous l'action d'un **amidure alcalin** :*
*· Amidure de sodium : **$NaNH_2$** = $Na^+NH_2^-$*
*· Ou **$KNH_2$***

*Sous l'action d'un **organomagnésien R′MgX** = **réactif de Grignard***
*R′ δ− · Mg δ+ **R′–MgX***

**R–C≡C⊖ Na⁺** + $NH_3$
Alcynure ★★

**R–C≡C⊖ ⁺MgX** + R′H (alcane)
Alcynure ★★

Propriété des alcynures : **Nucléophile** ★★★ par leur C⁻
**R–C≡C⊖** : le C⁻ attaque R′ (δ+) de R′X ou le C (δ+) de C=O

## RÉACTIONS DES ALCYNURES : LA ROUE DES PARTENAIRES

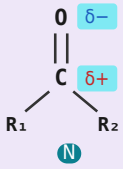
*Alcynure nucléophile : substitution nucléophile sur R′X ; addition nucléophile sur un dérivé carbonylé, $CO_2$ ou RCOCl*

SN SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE
Réactif : Halogénoalcane RX = halogénure d'alkyle

$$R–C{\equiv}C^{\ominus} + R'^{\delta+}X^{\delta-} \rightarrow R–C{\equiv}C–R' + X^-$$

Composé formé : **Alcyne** avec allongement de chaîne

AN Avec un dérivé carbonylé ★★★




**R–C≡C⊖** + $R_1R_2C{=}O$ → **R–C≡C–C(R₁)(R₂)–O⊖**
↓ $H_3O^+$ = Hydrolyse
**R–C≡C–C(R₁)(R₂)–OH** ★★★
Formation d'un **alcool**

$R_1R_2CO$ = cétone si $R_1$ et $R_2 \neq H$ ; $R_1R_2CO$ = aldéhyde si $R_1$ et/ou $R_2$ = H

**R–C≡C⊖**
alcynure (nucléophile)

+ R′X
+ $R_1R_2CO$
+ $CO_2$
+ R′COCl

AN Avec $CO_2$
1) $CO_2$ ; 2) $H_3O^+$ → **R–C≡C–COOH**
Formation d'un **acide carboxylique**

AN Avec RCOCl
1) R′COCl ; 2) $H_3O^+$ → **R–C≡C–CO–R′**
Formation d'une **cétone**

Même alcynure, deux types de réactions
R′X (δ+ sur R′) → substitution nucléophile : $X^-$ libéré · dérivé carbonylé, $CO_2$, RCOCl → addition nucléophile, puis $H_3O^+$

---

Retiré à l'actualisation (barré dans le poly) : contre-ion « $M^+$ » de l'alcynure dans les écritures de la substitution et de l'addition nucléophiles · « $M^+$ = $Na^+$, $K^+$ ou $Mg^+$X » · préparation : « formation d'un alcyne à partir de R–CH(X)–CH(R′)–X ».

Notes : dans le poly p.6, la ★ est posée sous le C de l'alcyne vrai de départ R–C≡C–H : à retenir comme « alcyne vrai, substrat des alcynures ★ ». La préparation des alcynes (fin du poly, p.7) est placée en tête de page pour enchaîner avec l'alcyne vrai qu'elle forme : le poly ne présente plus que la formation d'un alcyne vrai.

Non tiré du poly : l'encart « Deux bases, même alcynure » et le duel substitution / addition regroupent des lignes du poly sans rien ajouter.